

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Классификация и кодирование компьютерных конфигураций

Цель и задание

Цель работы — классифицировать компьютерные конфигурации проекта ООО «Юкомс» и определить последовательный код класса. Задание включает признаки и их соподчинённость, все значения и их количество, максимумы, дерево и правила расшифровки кода.

Объект классификации — класс конфигураций учебного каталога. Пять признаков образуют 48 классов. Несколько конфигураций могут иметь один классификационный код, но разные UUID и коды записей. Примеры расшифровки приведены в разделе 4.

1 Признаки и их соподчинённость

Уровни последовательно уточняют назначение, корпус, платформу, ОЗУ и SSD. Одинаковые значения под разными родителями являются разными узлами: например, AM5 в путях C1-1-1-1 и C1-2-1-1. Каждый узел, кроме корня, имеет ровно одного родителя.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Иерархия классификационных признаков

№	Признак	Родительский уровень	Число значений	Максимум кода
1	Назначение	Корень каталога	3	3
2	Исполнение корпуса	Назначение	2	2
3	Платформа процессора	Исполнение корпуса	2	2
4	Объём ОЗУ	Платформа процессора	2	2
5	Объём SSD	Объём ОЗУ	2	2

2 Значения и размер классификатора

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Все допустимые значения признаков

Ур.	Признак	Код	Значение
1	Назначение	1	Офисная
1	Назначение	2	Игровая
1	Назначение	3	Рабочая станция
2	Исполнение корпуса	1	Башенный
2	Исполнение корпуса	2	Компактный
3	Платформа процессора	1	AM5
3	Платформа процессора	2	LGA1700
4	Объём ОЗУ	1	16 ГБ
4	Объём ОЗУ	2	32 ГБ
5	Объём SSD	1	512 ГБ
5	Объём SSD	2	1 ТБ

Количество значений по уровням равно 3, 2, 2, 2 и 2. Максимум количества значений — три у назначения; максимальное числовое значение кода также равно трём. Все значения одного признака имеют одинаковую ширину — одну десятичную цифру. Число листьев полного дерева равно 3 × 2 × 2 × 2 × 2 = 48. В каждой ветви назначения находятся 16 классов, а в каждой ветви корпуса — восемь.

Классификатор С1 ограничен указанным учебным каталогом. Значения 64 ГБ ОЗУ, другая платформа или другой объём SSD не кодируются ближайшим имеющимся значением. Расширение требует зарегистрированной новой версии классификатора и сохранения правил расшифровки С1. Код класса не подтверждает инженерную совместимость конкретных комплектующих: это отдельная проверка состава конфигурации.

3 Дерево классификации

Обзор показывает корень, три назначения и шесть вариантов корпуса. Каждая ветвь корпуса далее раскрывается на отдельном листе до восьми классов. Обзор и детализации используют одни и те же родительские узлы модели.

На рисунке 1 показаны первые два уровня дерева. Префиксы шести ветвей связывают обзор с детализациями на рисунках 2–7.



Рисунок 1 – Обзор дерева классификации C1

3.1 Офисная конфигурация и башенный корпус

На рисунке 2 показаны все восемь классов ветви C1-1-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

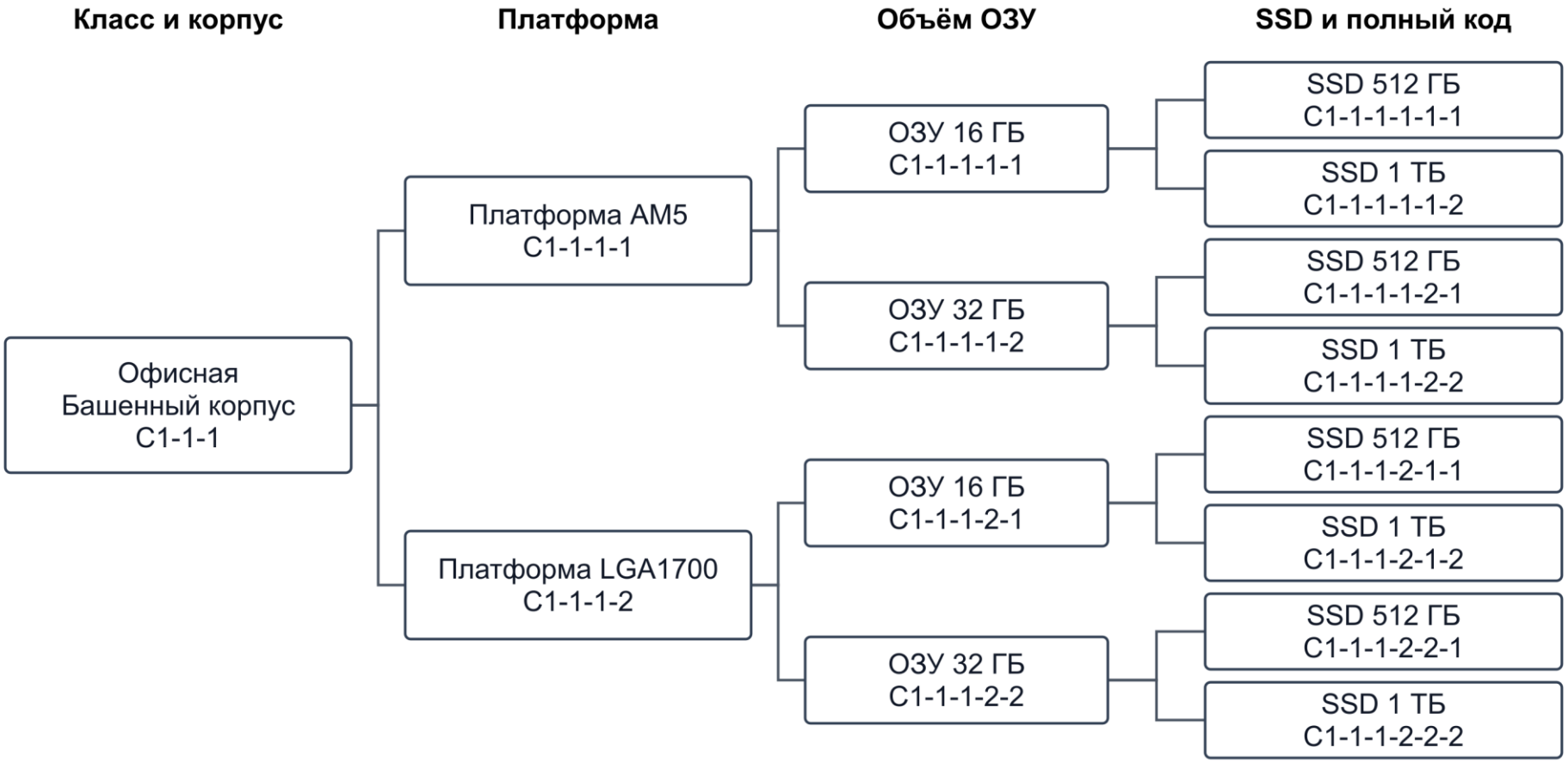


Рисунок 2 – Ветвь классификации C1-1-1

3.2 Офисная конфигурация и компактный корпус

На рисунке 3 показаны все восемь классов ветви C1-1-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

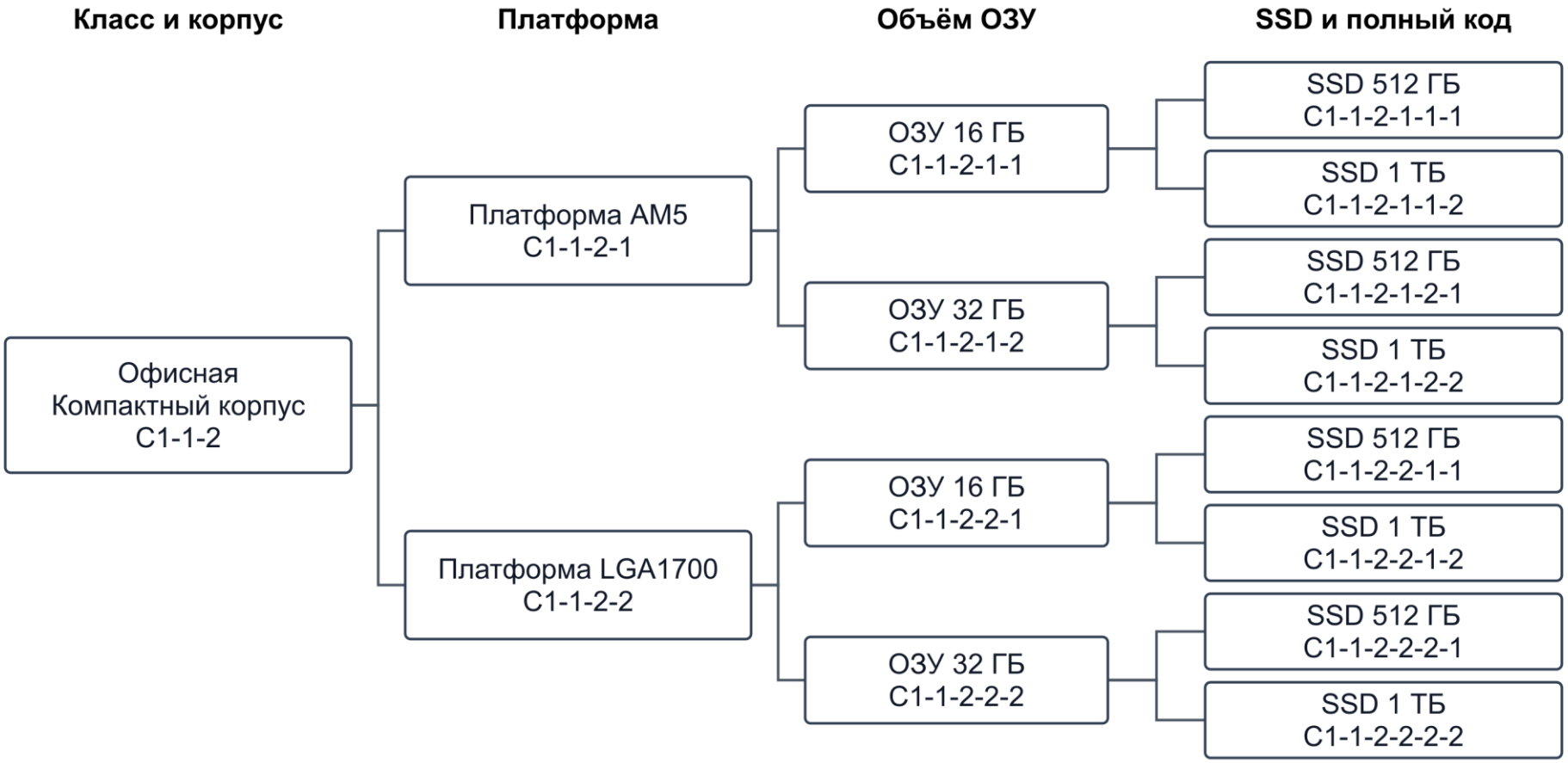


Рисунок 3 – Ветвь классификации C1-1-2

3.3 Игровая конфигурация и башенный корпус

На рисунке 4 показаны все восемь классов ветви C1-2-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

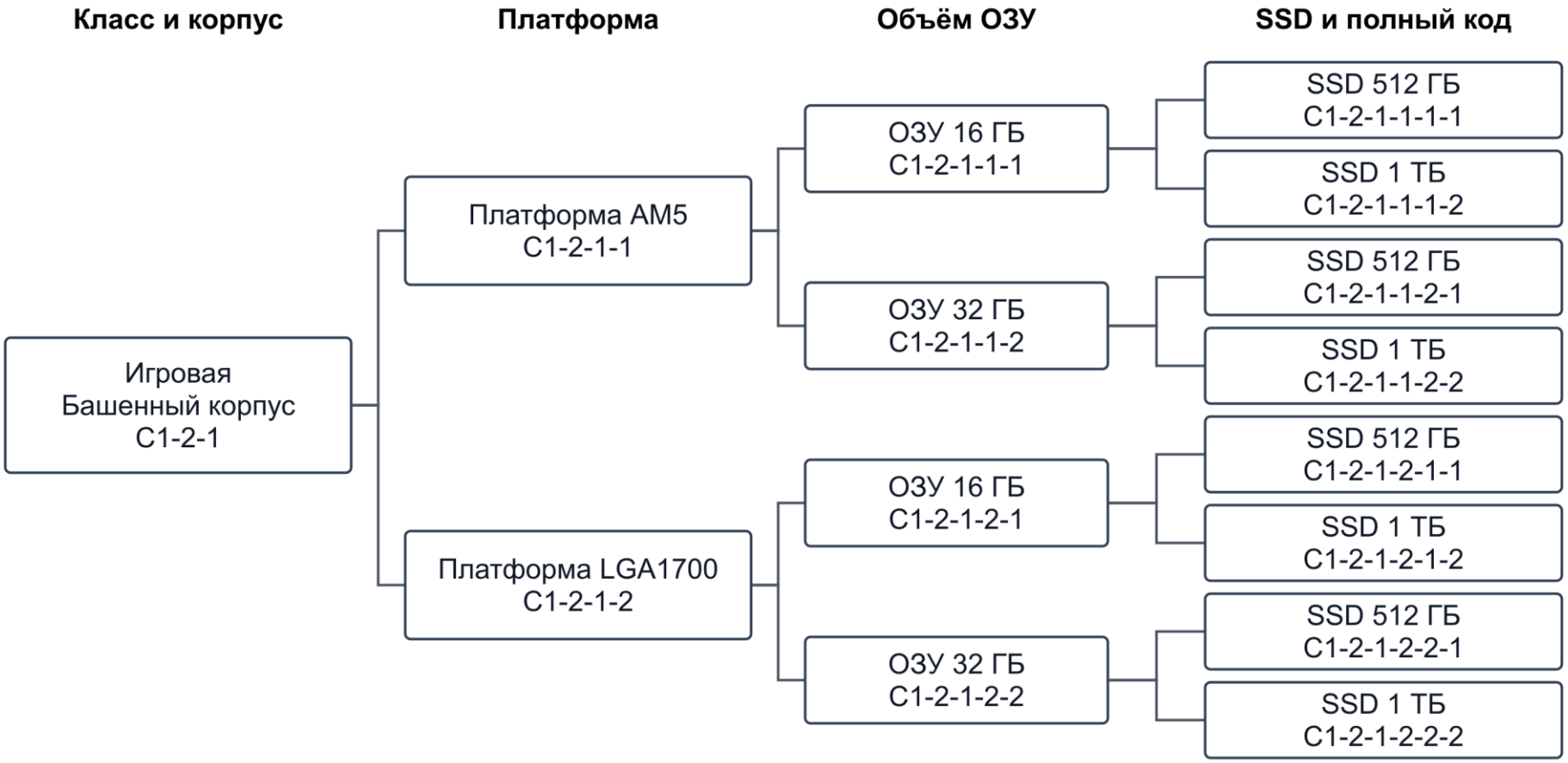


Рисунок 4 – Ветвь классификации C1-2-1

3.4 Игровая конфигурация и компактный корпус

На рисунке 5 показаны все восемь классов ветви C1-2-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

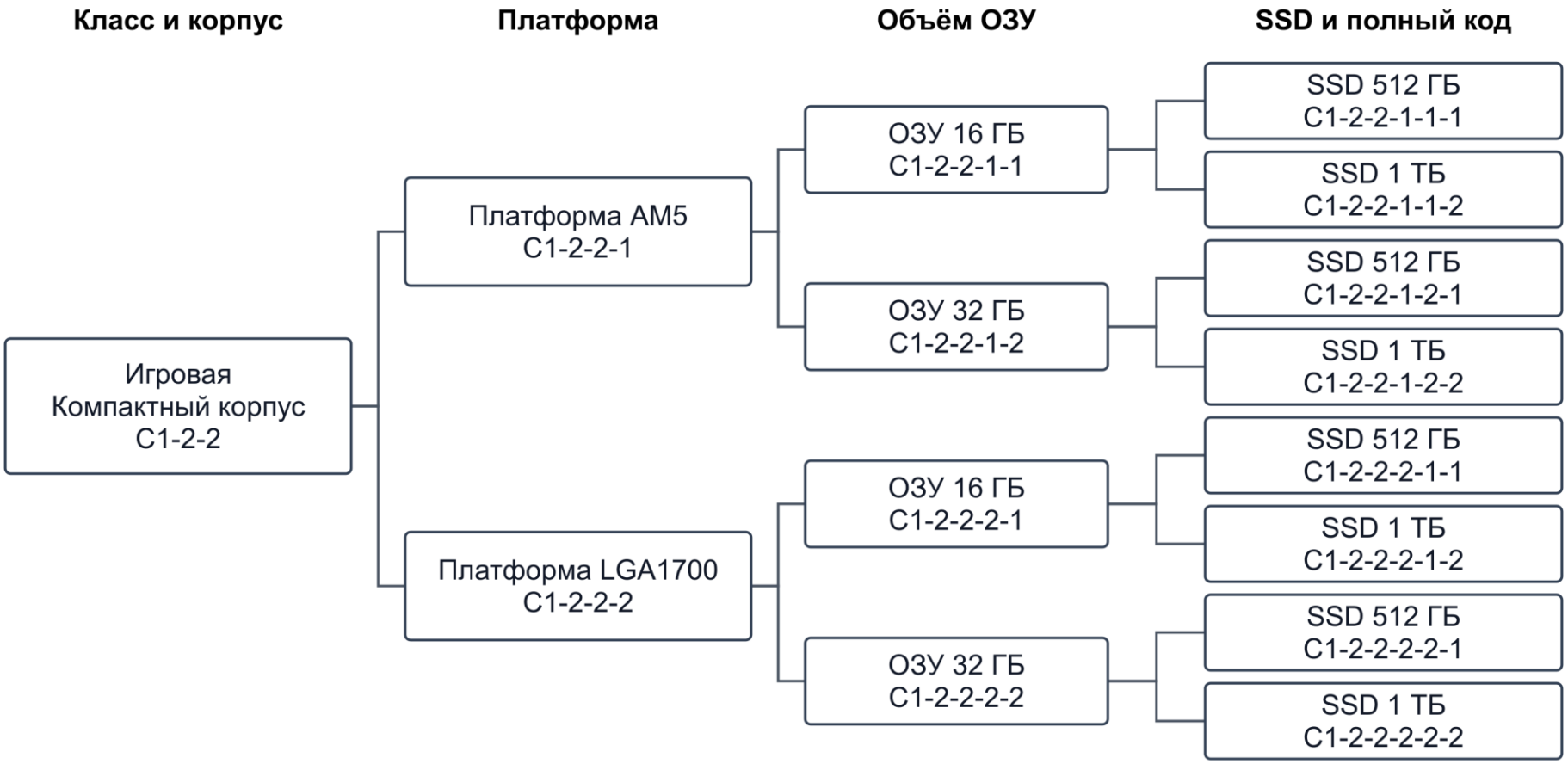


Рисунок 5 – Ветвь классификации C1-2-2

3.5 Рабочая станция и башенный корпус

На рисунке 6 показаны все восемь классов ветви C1-3-1. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

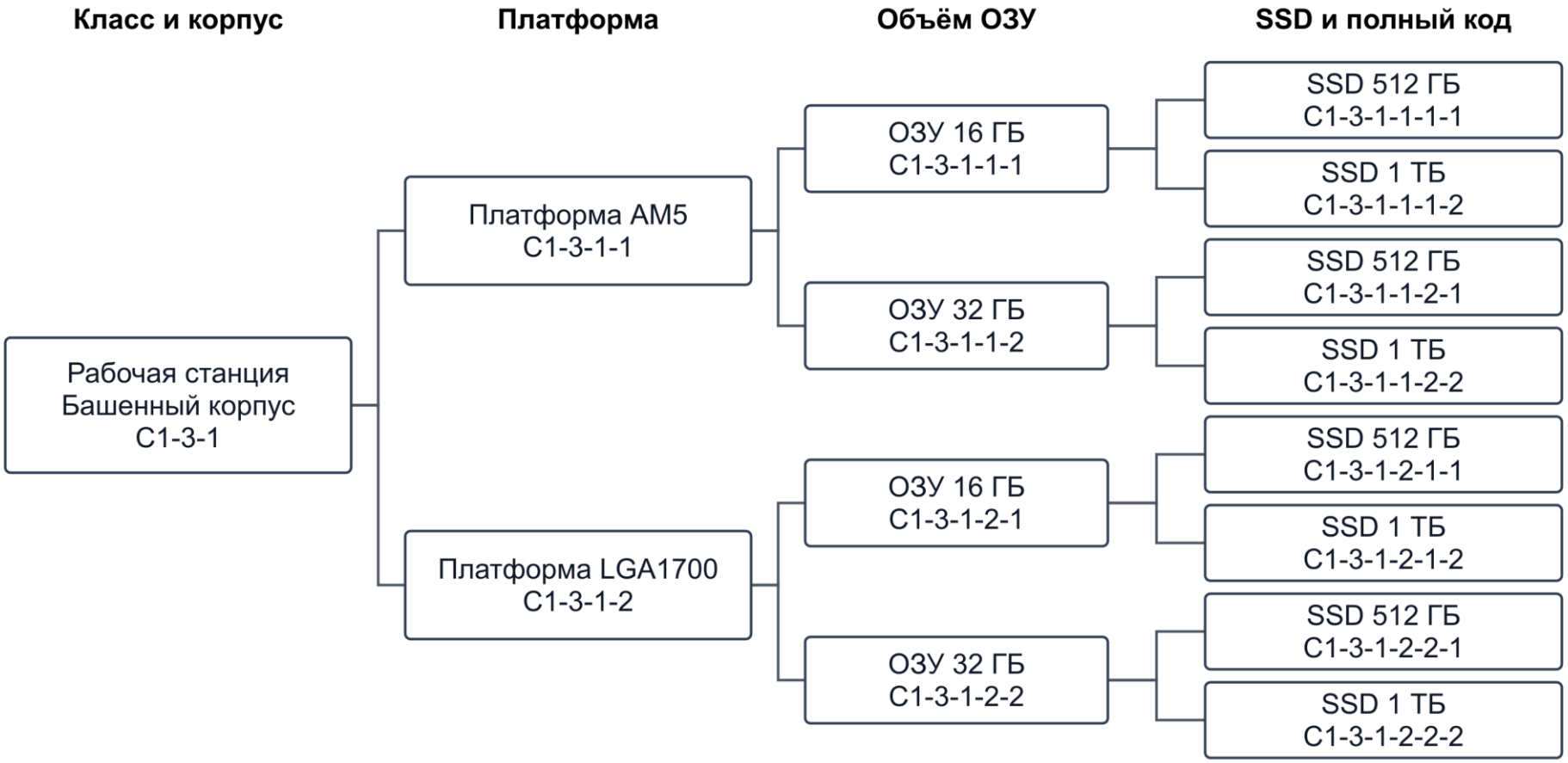


Рисунок 6 – Ветвь классификации C1-3-1

3.6 Рабочая станция и компактный корпус

На рисунке 7 показаны все восемь классов ветви C1-3-2. Префикс объединяет назначение и корпус; справа приведены полные коды листьев.

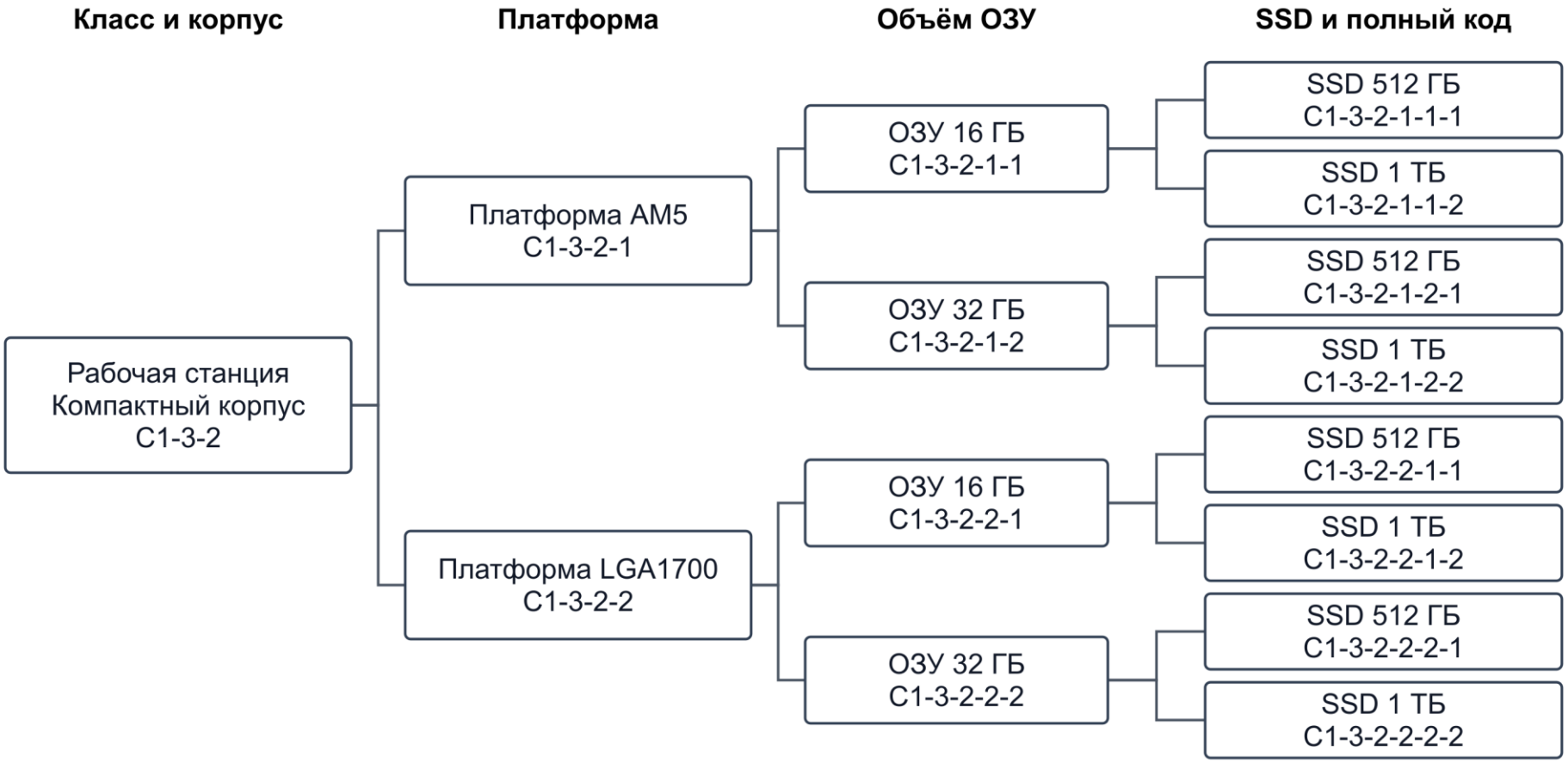


Рисунок 7 – Ветвь классификации C1-3-2

4 Структура и расшифровка кода

Для класса используется формат C1-A-B-C-D-E. C1 является литералом версии классификатора; A, B, C, D и E — однозначные коды назначения, корпуса, платформы, ОЗУ и SSD соответственно. Пять дефисов служат разделителями и не несут собственного классификационного значения. Полный код содержит 12 символов: два символа версии, пять цифр значений и пять дефисов.

Структура кода и пример расшифровки представлены на рисунке 8. Каждый цифровой сегмент соответствует одному уровню дерева.



Рисунок 8 – Структура кода и контрольный пример

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Примеры расшифровки

Код класса	**Описание**
C1-1-1-1-2-2	Офисная конфигурация; башенный корпус; AM5; ОЗУ 32 ГБ; SSD 1 ТБ
C1-2-2-2-1-1	Игровая конфигурация; компактный корпус; LGA1700; ОЗУ 16 ГБ; SSD 512 ГБ
C1-3-1-2-2-2	Рабочая станция; башенный корпус; LGA1700; ОЗУ 32 ГБ; SSD 1 ТБ

Для кодирования сначала проверяются ровно пять известных признаков и их допустимые значения. Затем коды соединяются в принятом порядке с версией C1. Декодирование проверяет версию, число сегментов и принадлежность каждого значения словарю. Код с ведущим нулём или лишним сегментом отклоняется, а не исправляется скрыто.

5 Пример классифицированной карточки

Карточка UK-AM5-001 описывает офисный компьютер в башенном корпусе на платформе AM5 с 32 ГБ ОЗУ и SSD 1 ТБ. Эти же характеристики показаны на результатной форме практики 8. Код класса C1-1-1-1-2-2 соответствует всем пяти выбранным признакам.

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Заполненная карточка компьютерной конфигурации

Поле	**Значение**
Код продавца	UK-AM5-001
Код класса	C1-1-1-1-2-2
Наименование	Офисный компьютер Юкомс AM5 — Ryzen 5 7600, 32 ГБ DDR5, SSD 1 ТБ
Процессор	AMD Ryzen 5 7600
Плата / память	B650, DDR5; 32 ГБ DDR5 (2 × 16 ГБ)
Накопитель	1 ТБ M.2
Графика / блок питания	Встроенная графика процессора; 650 Вт
Цена, руб.	76 400,00
Масса, кг	7,820
Изображение	UK-AM5-001-01.png
Описание	Компьютер для офисных приложений, работы с документами, браузером и видеосвязи. Платформа AM5, двухканальная память DDR5, твердотельный накопитель M.2. Комплект: системный блок и кабель питания. Монитор и периферия приобретаются отдельно.
Состав / ревизия	AM5-OFFICE / версия 1; ревизия 1

На рисунке 9 показана заполненная карточка с теми же признаками и кодом класса.

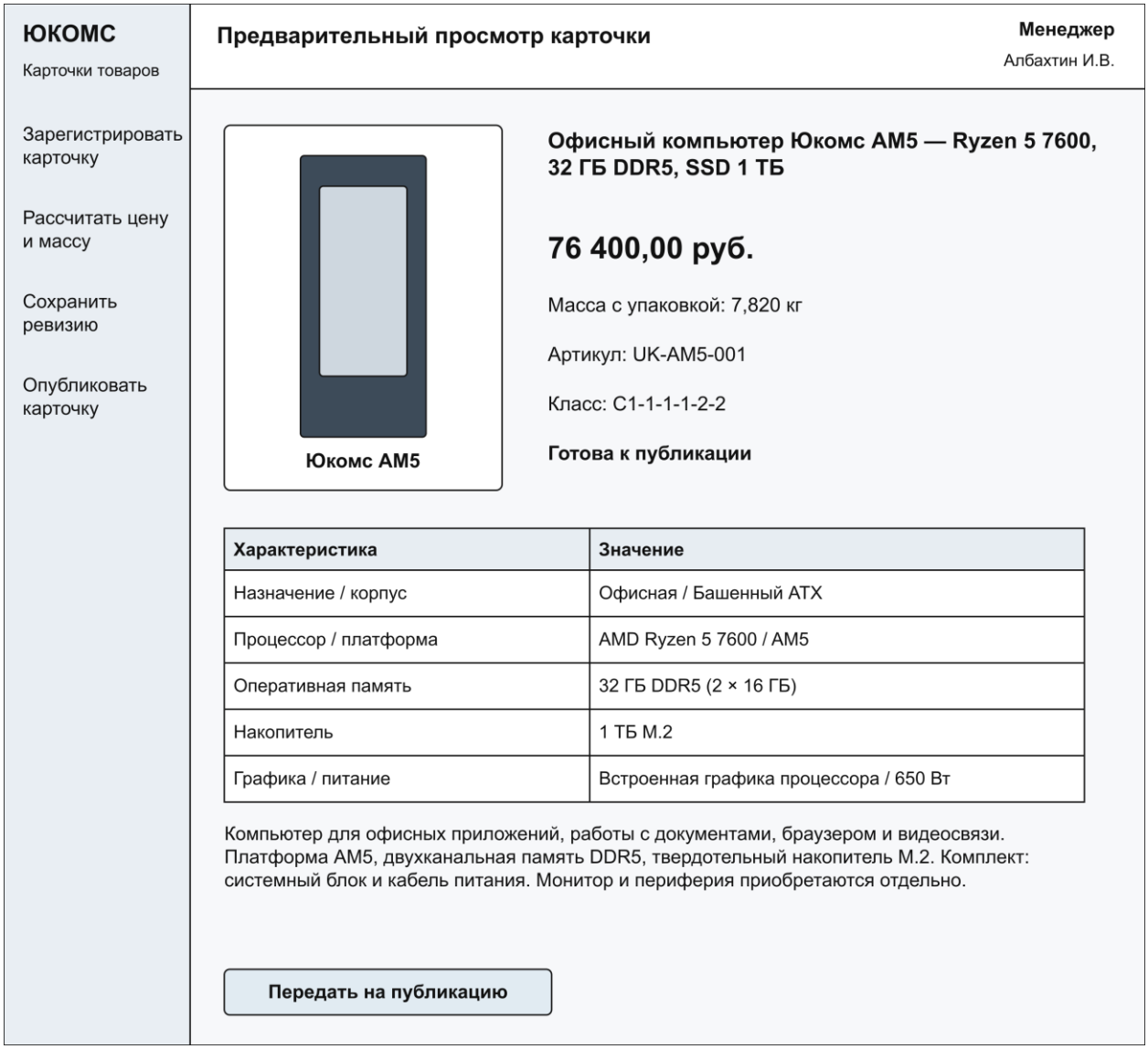


Рисунок 9 – Полностью заполненная карточка с классификационным кодом

Вывод

Сформирован и проверен иерархический классификатор компьютерных конфигураций с пятью признаками и 48 классами. Перечислены все значения, установлены соподчинённость и ширина сегментов, построено полное дерево и определён формат кода C1. Классификационный код отделён от идентификатора записи и от результата проверки совместимости.

Список использованных источников

1. Практическая работа №9. Классификация и кодирование технико-экономической информации. Информационные объекты. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 4 с.
2. Албахтин И.В. Индивидуальный проект ИС формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Практические работы ППОИС 1–4, 2026.
3. Классификатор компьютерных конфигураций ООО «Юкомс». Словарь признаков, версия С1. Материалы индивидуального проекта, 2026.